TD n°4 : Probabilités

AP2 (S4) - 2022/2023

Pr. Hamza El Mahjour

Lois de probabilités usuelles

Exercice 1

Des machines fabriquent des plaques de tôle destinées à être empilées ; on estime à 0.1% la proportion de plaques inutilisables. L'utilisation de ces plaques consiste à en empiler n, numérotées de 1 à n en les prenant au hasard.

1. Pour $n = 2000$, quelle est la loi suivie par la variable aléatoire

$$N = \text{"nombre de plaques inutilisables parmi les 2000"}$$

2. Quelle est la probabilité pour que N soit inférieure ou égal à 3 ?
3. Quelle est la probabilité pour que N soit strictement inférieure à 3 ?

[01]

Exercice 2

Une entreprise pharmaceutique décide de faire des économies sur les tarifs d'affranchissements des courriers publicitaires à envoyer aux clients. Pour cela, elle décide d'affranchir, au hasard, une proportion de 3 lettres sur 5 au tarif urgent, les autres au tarif normal.

1. Quatre lettres sont envoyées dans un cabinet médical de quatre médecins : quelle est la probabilité des événements :
   (i) $A = \{\text{Au moins l'un d'entre eux reçoit une lettre au tarif urgent}\}$
   (ii) $B = \{\text{Exactement 2 médecins sur les quatre reçoivent une lettre au tarif urgent}\}$
2. Soit X la variable aléatoire : "nombre de lettres affranchies au tarif urgent parmi 10 lettres". Quelle est la loi de probabilité de X, son espérance et sa variance ?

[02]

Exercice 3

Dans une classe de collège, les notes des étudiants dans un examen (noté sur 20) de géographie suit une distribution normale avec une moyenne $\mu = 13.5$ et un écart-type $\sigma = 2.5$. En utilisant la table de l'écart-type réduit :

1. Calculer le pourcentage des étudiants ayant une note inférieur à 15.
2. Calculer le pourcentage des étudiants ayant une note supérieur à 11.
3. Calculer le pourcentage des étudiants ayant une note entre 11.5 et 16
4. Si on suppose qu'une autre classe à la même moyenne en géographie mais avec un écart-type de 1.5. Que pouvez-vous dire des deux classes ?

[04]

Exercice 4

Une machine est conçue pour confectionner des paquets d'un poids de $500g$, mais ils n'ont pas exactement tous le même poids. On a constaté que la distribution des poids autour de la valeur moyenne de $500g$ était symétrique avait un écart-type de $25g$.

1. Par quelle loi est-il raisonnable de modéliser le poids des paquets ?
2. Sur 1000 paquets, quel est le nombre moyen de paquets pesant entre 480g et 520g ? (*utiliser la table de* $\mathcal{N}(0,1)$)
3. Combien de paquets pèsent entre 480g et 490g ?
4. Sur 1000 paquets, quel est le nombre moyen de paquets pesant plus de 450g ?
5. Trouver a tel que les 9/10 de cette production aient un poids compris entre $500-a$ et $500+a$.

[03]

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998